Übungsaufgaben: Funktionsbegriff und Darstellungen

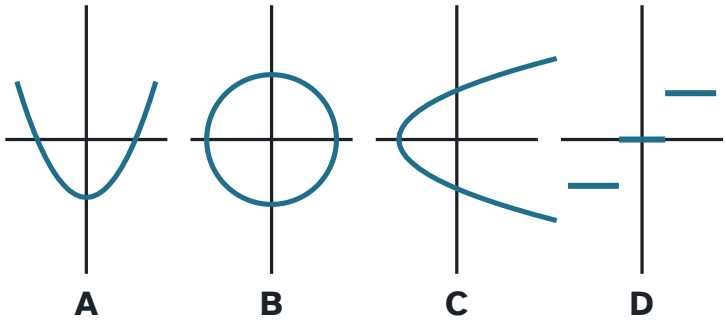
Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 4.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Leicht — Grundwissen

1. $f(x) = 3x - 1$. Berechne $f(5)$.
2. $f(x) = x^2$. Berechne $f(-4)$.
3. Wertetabelle für $f(x) = -4x + 5$ mit x = –2 bis 2.
4. $f(x) = -2x$. Berechne $f(5)$.
5. $f(x) = x^2$. Berechne $f(-1)$.
6. Wertetabelle für $f(x) = 3x - 2$ mit x = –2 bis 2.
7. $f(x) = -4x + 3$. Berechne $f(2)$.
8. $f(x) = x^2 - 2$. Berechne $f(0)$.
9. Wertetabelle für $f(x) = 3x + 2$ mit x = –2 bis 2.
10. $f(x) = 3x - 6$. Berechne $f(-3)$.
11. $f(x) = x^2 + 3$. Berechne $f(2)$.
12. Wertetabelle für $f(x) = -x - 1$ mit x = –2 bis 2.
13. $f(x) = -2x + 3$. Berechne $f(-4)$.
14. $f(x) = x^2 - 1$. Berechne $f(5)$.
15. Wertetabelle für $f(x) = 2x + 4$ mit x = –2 bis 2.
16. $f(x) = 4x$. Berechne $f(4)$.
17. $f(x) = x^2$. Berechne $f(3)$.
18. Wertetabelle für $f(x) = 4x$ mit x = –2 bis 2.
19. $f(x) = -x + 5$. Berechne $f(2)$.
20. $f(x) = x^2 + 4$. Berechne $f(-5)$.
21. Wertetabelle für $f(x) = 2x - 4$ mit x = –2 bis 2.
22. $f(x) = -2x - 2$. Berechne $f(1)$.
23. $f(x) = x^2 - 3$. Berechne $f(-3)$.
24. Wertetabelle für $f(x) = -3x - 6$ mit x = –2 bis 2.
25. $f(x) = 2x + 4$. Berechne $f(-5)$.
26. $f(x) = x^2 - 5$. Berechne $f(5)$.
27. Wertetabelle für $f(x) = 3x - 4$ mit x = –2 bis 2.
28. $f(x) = -3x + 2$. Berechne $f(-1)$.
29. $f(x) = x^2 - 5$. Berechne $f(-3)$.
30. Wertetabelle für $f(x) = -3x - 3$ mit x = –2 bis 2.
31. $f(x) = 2x + 6$. Berechne $f(5)$.
32. $f(x) = x^2 - 1$. Berechne $f(0)$.
33. $f(x) = -2x + 1$. Berechne $f(-1)$.
34. $f(x) = x^2 - 3$. Berechne $f(5)$.
35. Wertetabelle für $f(x) = -4x - 5$ mit x = –2 bis 2.
36. $f(x) = 5x - 1$. Berechne $f(1)$.
37. $f(x) = x^2 - 5$. Berechne $f(-2)$.
38. $f(x) = -3x - 2$. Berechne $f(3)$.
39. $f(x) = x^2 - 5$. Berechne $f(3)$.
40. Wertetabelle für $f(x) = -4x + 4$ mit x = –2 bis 2.
41. $f(x) = -2x + 3$. Berechne $f(-2)$.
42. $f(x) = x^2 - 3$. Berechne $f(-1)$.
43. Wertetabelle für $f(x) = 2x - 6$ mit x = –2 bis 2.
44. $f(x) = -x - 3$. Berechne $f(3)$.
45. $f(x) = x^2 + 1$. Berechne $f(1)$.
46. Wertetabelle für $f(x) = 5x - 4$ mit x = –2 bis 2.
47. $f(x) = 2x - 1$. Berechne $f(3)$.
48. $f(x) = x^2 + 2$. Berechne $f(-3)$.
49. Wertetabelle für $f(x) = 4x + 6$ mit x = –2 bis 2.
50. $f(x) = -2x + 1$. Berechne $f(-2)$.
51. $f(x) = x^2 + 5$. Berechne $f(0)$.
52. Wertetabelle für $f(x) = 5x - 2$ mit x = –2 bis 2.
53. $f(x) = 4x - 4$. Berechne $f(-2)$.
54. $f(x) = x^2 - 3$. Berechne $f(4)$.
55. Wertetabelle für $f(x) = -3x - 4$ mit x = –2 bis 2.
56. $f(x) = 2x - 2$. Berechne $f(4)$.
57. $f(x) = x^2 - 3$. Berechne $f(-2)$.
58. Wertetabelle für $f(x) = -2x - 3$ mit x = –2 bis 2.
59. $f(x) = 4x - 2$. Berechne $f(5)$.
60. $f(x) = x^2 + 2$. Berechne $f(1)$.
61. Wertetabelle für $f(x) = 2x - 5$ mit x = –2 bis 2.
62. $f(x) = -x + 6$. Berechne $f(-5)$.
63. $f(x) = x^2$. Berechne $f(-2)$.
64. Wertetabelle für $f(x) = 4x - 6$ mit x = –2 bis 2.
65. $f(x) = 2x - 4$. Berechne $f(1)$.
66. $f(x) = x^2 + 4$. Berechne $f(2)$.
67. Wertetabelle für $f(x) = -x - 5$ mit x = –2 bis 2.
68. $f(x) = -2x - 3$. Berechne $f(2)$.
69. $f(x) = x^2$. Berechne $f(0)$.

Grafik — Funktion oder nicht?



Welche Graphen gehören zu einer Funktion? Begründe mit dem „Senkrechte-Linie-Test“.

A _____ **B** _____

C _____ **D** _____

Regel:

_____

Übungsaufgaben: Funktionsbegriff und Darstellungen

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 5.

Name: _____ Datum: _____

★★☆ Mittel — Anwenden

1. $f(x) = -2x - 3$. Für welches x ist $f(x) = -1$?
2. Liegt P(−3 | 14) auf dem Graphen von $f(x) = -4x + 2$?
3. Schreibe als Funktionsgleichung: „Addiere 1 und multipliziere mit 2."
4. Welche Zahl gehört nicht zur Definitionsmenge von $f(x) = \frac{12}{x - 5}$?
5. $f(x) = 4x$. Für welches x ist $f(x) = -20$?
6. Liegt P(−5 | −17) auf dem Graphen von $f(x) = 2x - 5$?
7. Schreibe als Funktionsgleichung: „Quadriere und addiere 3."
8. Welche Zahl gehört nicht zur Definitionsmenge von $f(x) = \frac{12}{x - 6}$?
9. $f(x) = 3x - 5$. Für welches x ist $f(x) = 7$?
10. Liegt P(1 | −2) auf dem Graphen von $f(x) = 3x - 4$?
11. Schreibe als Funktionsgleichung: „Quadriere und addiere 6."
12. Welche Zahl gehört nicht zur Definitionsmenge von $f(x) = \frac{12}{x - 4}$?
13. $f(x) = 2x + 4$. Für welches x ist $f(x) = 2$?
14. Liegt P(−3 | −4) auf dem Graphen von $f(x) = 3x + 5$?
15. Schreibe als Funktionsgleichung: „Multipliziere mit 8 und subtrahiere 3."
16. $f(x) = 2x + 4$. Für welches x ist $f(x) = 12$?
17. Liegt P(1 | 7) auf dem Graphen von $f(x) = 4x + 3$?
18. Schreibe als Funktionsgleichung: „Multipliziere mit 9 und subtrahiere 1."
19. Welche Zahl gehört nicht zur Definitionsmenge von $f(x) = \frac{12}{x - 1}$?
20. $f(x) = 3x - 3$. Für welches x ist $f(x) = 6$?
21. Liegt P(3 | −13) auf dem Graphen von $f(x) = -4x + 1$?
22. Schreibe als Funktionsgleichung: „Quadriere und addiere 1."
23. $f(x) = 5x + 6$. Für welches x ist $f(x) = -19$?
24. Liegt P(1 | 1) auf dem Graphen von $f(x) = 3x - 2$?
25. Schreibe als Funktionsgleichung: „Addiere 6 und multipliziere mit 3."
26. $f(x) = -3x - 3$. Für welches x ist $f(x) = -6$?
27. Liegt P(5 | 15) auf dem Graphen von $f(x) = 3x + 1$?
28. Schreibe als Funktionsgleichung: „Quadriere und addiere 4."
29. $f(x) = -2x + 3$. Für welches x ist $f(x) = 3$?
30. Liegt P(4 | 13) auf dem Graphen von $f(x) = 2x + 6$?
31. Schreibe als Funktionsgleichung: „Multipliziere mit 9 und subtrahiere 4."
32. $f(x) = -4x + 2$. Für welches x ist $f(x) = -10$?
33. Liegt P(1 | −3) auf dem Graphen von $f(x) = -4x + 1$?
34. Schreibe als Funktionsgleichung: „Multipliziere mit 9 und subtrahiere 3."
35. $f(x) = -3x - 4$. Für welches x ist $f(x) = -16$?
36. Liegt P(−4 | −25) auf dem Graphen von $f(x) = 5x - 5$?
37. Schreibe als Funktionsgleichung: „Multipliziere mit 7 und subtrahiere 6."
38. $f(x) = 3x - 5$. Für welches x ist $f(x) = -5$?
39. Liegt P(3 | 17) auf dem Graphen von $f(x) = 4x + 5$?
40. Schreibe als Funktionsgleichung: „Addiere 7 und multipliziere mit 3."
41. $f(x) = 4x - 4$. Für welches x ist $f(x) = -4$?
42. Liegt P(−4 | 11) auf dem Graphen von $f(x) = -3x - 1$?
43. Schreibe als Funktionsgleichung: „Quadriere und addiere 7."
44. Welche Zahl gehört nicht zur Definitionsmenge von $f(x) = \frac{12}{x - 3}$?
45. $f(x) = 5x + 1$. Für welches x ist $f(x) = 1$?
46. Liegt P(5 | 4) auf dem Graphen von $f(x) = 2x - 6$?
47. Schreibe als Funktionsgleichung: „Addiere 6 und multipliziere mit 4."
48. $f(x) = 2x + 5$. Für welches x ist $f(x) = 5$?
49. Liegt P(4 | 20) auf dem Graphen von $f(x) = 4x + 4$?
50. $f(x) = 2x + 2$. Für welches x ist $f(x) = 12$?
51. Liegt P(5 | 14) auf dem Graphen von $f(x) = 2x + 4$?
52. Schreibe als Funktionsgleichung: „Multipliziere mit 9 und subtrahiere 9."
53. $f(x) = -4x$. Für welches x ist $f(x) = -16$?
54. Liegt P(−1 | 0) auf dem Graphen von $f(x) = -3x - 3$?
55. Schreibe als Funktionsgleichung: „Addiere 7 und multipliziere mit 2."
56. $f(x) = 4x - 3$. Für welches x ist $f(x) = 13$?
57. Liegt P(1 | 5) auf dem Graphen von $f(x) = 5x$?
58. Schreibe als Funktionsgleichung: „Multipliziere mit 3 und subtrahiere 9."
59. $f(x) = -2x + 1$. Für welches x ist $f(x) = -3$?

Übungsaufgaben: Funktionsbegriff und Darstellungen

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 6.

Name: _____ Datum: _____

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Taxi: 4,5 € Grundpreis, 2 € pro km. Stelle die Funktionsgleichung auf und berechne den Preis für 14 km.
2. Porto: bis 20 g 0,95 €, bis 50 g 1,10 €, bis 500 g 1,80 €, bis 1000 g 2,75 €. Wie viel kostet ein Brief mit 264 g? Warum ist das eine Funktion?
3. Bestimme die Wertemenge von $f(x) = x^2 - 3$. Begründe.
4. Funktion oder nicht? Begründe: Jedem Schüler wird sein Geburtstag zugeordnet.
5. Taxi: 4,5 € Grundpreis, 2,5 € pro km. Stelle die Funktionsgleichung auf und berechne den Preis für 8 km.
6. Porto: bis 20 g 0,95 €, bis 50 g 1,10 €, bis 500 g 1,80 €, bis 1000 g 2,75 €. Wie viel kostet ein Brief mit 344 g? Warum ist das eine Funktion?
7. Bestimme die Wertemenge von $f(x) = x^2 + 5$. Begründe.
8. Funktion oder nicht? Begründe: Jedem Land wird seine Hauptstadt zugeordnet.
9. Taxi: 4,5 € Grundpreis, 2,2 € pro km. Stelle die Funktionsgleichung auf und berechne den Preis für 12 km.
10. Porto: bis 20 g 0,95 €, bis 50 g 1,10 €, bis 500 g 1,80 €, bis 1000 g 2,75 €. Wie viel kostet ein Brief mit 580 g? Warum ist das eine Funktion?
11. Bestimme die Wertemenge von $f(x) = x^2 - 2$. Begründe.
12. Taxi: 4,5 € Grundpreis, 1,8 € pro km. Stelle die Funktionsgleichung auf und berechne den Preis für 7 km.
13. Porto: bis 20 g 0,95 €, bis 50 g 1,10 €, bis 500 g 1,80 €, bis 1000 g 2,75 €. Wie viel kostet ein Brief mit 190 g? Warum ist das eine Funktion?
14. Funktion oder nicht? Begründe: Jeder Zahl werden alle ihre Teiler zugeordnet.
15. Taxi: 3,5 € Grundpreis, 1,8 € pro km. Stelle die Funktionsgleichung auf und berechne den Preis für 13 km.
16. Porto: bis 20 g 0,95 €, bis 50 g 1,10 €, bis 500 g 1,80 €, bis 1000 g 2,75 €. Wie viel kostet ein Brief mit 494 g? Warum ist das eine Funktion?
17. Bestimme die Wertemenge von $f(x) = x^2 - 5$. Begründe.
18. Taxi: 3,5 € Grundpreis, 2,5 € pro km. Stelle die Funktionsgleichung auf und berechne den Preis für 4 km.
19. Porto: bis 20 g 0,95 €, bis 50 g 1,10 €, bis 500 g 1,80 €, bis 1000 g 2,75 €. Wie viel kostet ein Brief mit 386 g? Warum ist das eine Funktion?
20. Taxi: 3,5 € Grundpreis, 2 € pro km. Stelle die Funktionsgleichung auf und berechne den Preis für 11 km.
21. Porto: bis 20 g 0,95 €, bis 50 g 1,10 €, bis 500 g 1,80 €, bis 1000 g 2,75 €. Wie viel kostet ein Brief mit 231 g? Warum ist das eine Funktion?
22. Bestimme die Wertemenge von $f(x) = x^2 + 4$. Begründe.
23. Funktion oder nicht? Begründe: Jedem Monat wird ein Tag mit Regen zugeordnet.

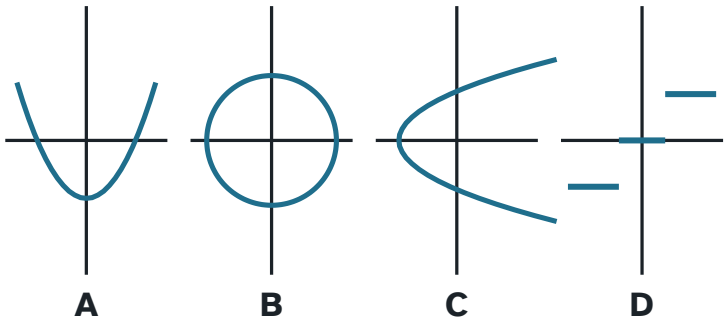
Lösungen: Funktionsbegriff und Darstellungen

Lösungen zu Seite 1 (Leicht). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★☆☆ Leicht — Grundwissen

1. 14
2. 16
3. 13 · 9 · 5 · 1 · −3
4. −10
5. 1
6. −8 · −5 · −2 · 1 · 4
7. −5
8. −2
9. −4 · −1 · 2 · 5 · 8
10. −15
11. 7
12. 1 · 0 · −1 · −2 · −3
13. 11
14. 24
15. 0 · 2 · 4 · 6 · 8
16. 16
17. 9
18. −8 · −4 · 0 · 4 · 8
19. 3
20. 29
21. −8 · −6 · −4 · −2 · 0
22. −4
23. 6
24. 0 · −3 · −6 · −9 · −12
25. −6
26. 20
27. −10 · −7 · −4 · −1 · 2
28. 5
29. 4
30. 3 · 0 · −3 · −6 · −9
31. 16
32. −1
33. 3
34. 22
35. 3 · −1 · −5 · −9 · −13
36. 4
37. −1
38. −11
39. 4
40. 12 · 8 · 4 · 0 · −4
41. 7
42. −2
43. −10 · −8 · −6 · −4 · −2
44. −6
45. 2
46. −14 · −9 · −4 · 1 · 6
47. 5
48. 11
49. −2 · 2 · 6 · 10 · 14
50. 5
51. 5
52. −12 · −7 · −2 · 3 · 8
53. −12
54. 13
55. 2 · −1 · −4 · −7 · −10
56. 6
57. 1
58. 1 · −1 · −3 · −5 · −7
59. 18
60. 3
61. −9 · −7 · −5 · −3 · −1
62. 11
63. 4
64. −14 · −10 · −6 · −2 · 2
65. −2
66. 8
67. −3 · −4 · −5 · −6 · −7
68. −7
69. 0

Grafik — Funktion oder nicht?



- **A** Funktion (Parabel)
- **B** keine Funktion (Kreis)
- **C** keine Funktion (liegende Parabel)
- **D** Funktion (Treppenfunktion)

Jede senkrechte Linie darf den Graphen **höchstens einmal** schneiden; bei B und C schneidet sie zweimal.

Lösungen: Funktionsbegriff und Darstellungen

Lösungen zu Seite 2 (Mittel). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★☆ Mittel Anwenden

1. $x = -1$
2. $f(-3) = 14$ ⇒ **ja**
3. $f(x) = 2(x + 1)$
4. x = **5** (Nenner 0): D = $\mathbb{Q} \setminus \{5\}$
5. $x = -5$
6. $f(-5) = -15$ ⇒ **nein**
7. $f(x) = x^2 + 3$
8. x = **6** (Nenner 0): D = $\mathbb{Q} \setminus \{6\}$
9. $x = 4$
10. $f(1) = -1$ ⇒ **nein**
11. $f(x) = x^2 + 6$
12. x = **4** (Nenner 0): D = $\mathbb{Q} \setminus \{4\}$
13. $x = -1$
14. $f(-3) = -4$ ⇒ **ja**
15. $f(x) = 8x - 3$
16. $x = 4$
17. $f(1) = 7$ ⇒ **ja**
18. $f(x) = 9x - 1$
19. x = **1** (Nenner 0): D = $\mathbb{Q} \setminus \{1\}$
20. $x = 3$
21. $f(3) = -11$ ⇒ **nein**
22. $f(x) = x^2 + 1$
23. $x = -5$
24. $f(1) = 1$ ⇒ **ja**
25. $f(x) = 3(x + 6)$
26. $x = 1$
27. $f(5) = 16$ ⇒ **nein**
28. $f(x) = x^2 + 4$
29. $x = 0$
30. $f(4) = 14$ ⇒ **nein**
31. $f(x) = 9x - 4$
32. $x = 3$
33. $f(1) = -3$ ⇒ **ja**
34. $f(x) = 9x - 3$
35. $x = 4$
36. $f(-4) = -25$ ⇒ **ja**
37. $f(x) = 7x - 6$
38. $x = 0$
39. $f(3) = 17$ ⇒ **ja**
40. $f(x) = 3(x + 7)$
41. $x = 0$
42. $f(-4) = 11$ ⇒ **ja**
43. $f(x) = x^2 + 7$
44. x = **3** (Nenner 0): D = $\mathbb{Q} \setminus \{3\}$
45. $x = 0$
46. $f(5) = 4$ ⇒ **ja**
47. $f(x) = 4(x + 6)$
48. $x = 0$
49. $f(4) = 20$ ⇒ **ja**
50. $x = 5$
51. $f(5) = 14$ ⇒ **ja**
52. $f(x) = 9x - 9$
53. $x = 4$
54. $f(-1) = 0$ ⇒ **ja**
55. $f(x) = 2(x + 7)$
56. $x = 4$
57. $f(1) = 5$ ⇒ **ja**
58. $f(x) = 3x - 9$
59. $x = 2$

Lösungen: Funktionsbegriff und Darstellungen

Lösungen zu Seite 3 (Schwer). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

1. $p(x) = 2x + 4{,}5$; **32,5 €**
2. **1,8 €**; jedem Gewicht ist **genau ein** Preis zugeordnet.
3. Quadrate sind ≥ 0, also **W: alle Zahlen ≥ −3**
4. **Funktion**: zu jeder Eingabe genau eine Ausgabe
5. $p(x) = 2{,}5x + 4{,}5$; **24,5 €**
6. **1,8 €**; jedem Gewicht ist **genau ein** Preis zugeordnet.
7. Quadrate sind ≥ 0, also **W: alle Zahlen ≥ 5**
8. **Funktion**: zu jeder Eingabe genau eine Ausgabe
9. $p(x) = 2{,}2x + 4{,}5$; **30,9 €**
10. **2,75 €**; jedem Gewicht ist **genau ein** Preis zugeordnet.
11. Quadrate sind ≥ 0, also **W: alle Zahlen ≥ −2**
12. $p(x) = 1{,}8x + 4{,}5$; **17,1 €**
13. **1,8 €**; jedem Gewicht ist **genau ein** Preis zugeordnet.
14. **keine Funktion**: zu einer Eingabe gibt es mehrere Ausgaben
15. $p(x) = 1{,}8x + 3{,}5$; **26,9 €**
16. **1,8 €**; jedem Gewicht ist **genau ein** Preis zugeordnet.
17. Quadrate sind ≥ 0, also **W: alle Zahlen ≥ −5**
18. $p(x) = 2{,}5x + 3{,}5$; **13,5 €**
19. **1,8 €**; jedem Gewicht ist **genau ein** Preis zugeordnet.
20. $p(x) = 2x + 3{,}5$; **25,5 €**
21. **1,8 €**; jedem Gewicht ist **genau ein** Preis zugeordnet.
22. Quadrate sind ≥ 0, also **W: alle Zahlen ≥ 4**
23. **keine Funktion**: zu einer Eingabe gibt es mehrere Ausgaben